Mudança publicada. Próxima etapa definida.

Resumo para a equipe: correção de integridade, evidências e plano incremental. Este relatório complementa o dossiê de 41 páginas de 21/10.

Proteção da unidade de medida

O GAVYO agora impede que um produto já movimentado troque de unidade e passe a representar outra quantidade física. A regra vale também quando o saldo volta a zero. Os demais campos do cadastro continuam editáveis.

Antes	Agora
Uma troca de KG para CX podia manter o número do saldo e reinterpretar a unidade exibida no histórico.	A API recusa a troca após qualquer movimentação ou enquanto houver saldo. Não altera cadastro nem histórico na tentativa recusada.
O formulário permitia selecionar outra unidade sem indicar a restrição.	A unidade aparece bloqueada com orientação para cadastrar outro produto quando for necessário usar uma unidade diferente.
Uma movimentação concorrente poderia tornar desatualizada a informação da tela.	A API confere a condição dentro da transação, usando o mesmo bloqueio das movimentações.

Publicação confirmada: commit c8364eb45d3be066e42982b92d1ff9f33f5f75f2 na branch sistema-de-estoque-v2. O hash remoto foi comparado com o local após o push.

Limite: a correção protege alterações futuras; não converte quantidades nem corrige retroativamente produtos que possam ter sido reinterpretados antes dela. Não houve migration nova ou alteração de dados do Neon.

Regras e validação da entrega

Mudança pequena no cadastro, com proteção efetiva no servidor. Compilação e testes não substituem homologação do cliente.

Situação do produto	Resultado esperado e verificado
Sem saldo e sem movimentação	Pode escolher outra unidade.
Com entrada inicial ou outra movimentação	Unidade bloqueada, inclusive após uma saída que zere o saldo.
Mesma unidade; mudança de nome ou outros dados	Edição continua permitida. Saldo não é editado pelo cadastro.
Troca de unidade junto com outro campo, em produto movimentado	HTTP 409 e nenhuma alteração parcial.
Troca concorrente com primeira entrada	Operações serializadas: se a entrada ocorre primeiro, a troca é recusada; se a troca ocorre primeiro, a primeira entrada usa a nova unidade.

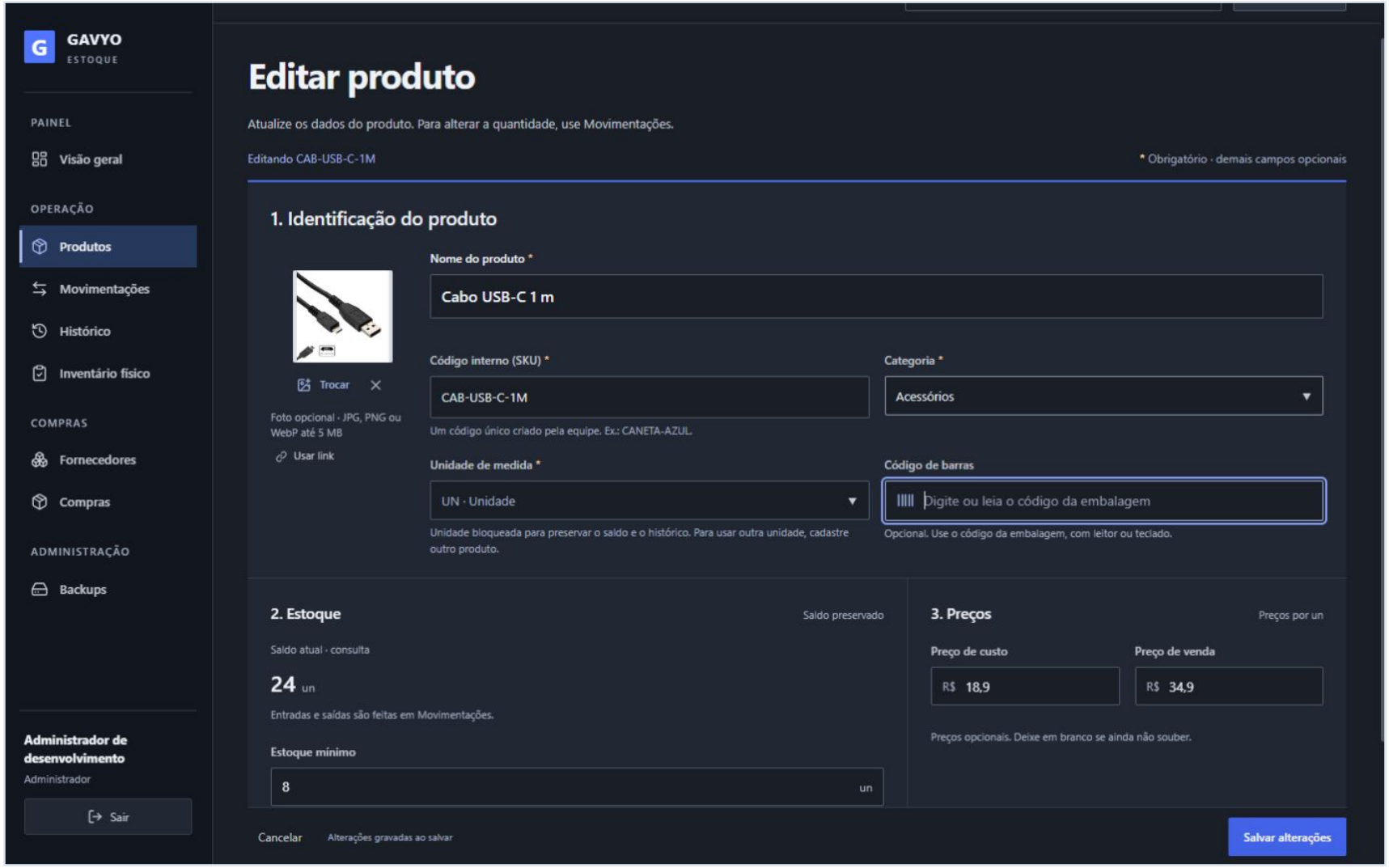
140 testes aprovados: 91 da API, 29 do frontend e 20 de compras/recebimentos e inventário em execução PostgreSQL separada. Os 91 da API incluem nove testes reais de estoque, com dois novos cenários de regressão.

Gates: lint, typecheck, build e revisão de diff aprovados. Build conserva avisos de bundle grande e anotações de dependência. Capturas e foco verificados em 1440 × 900, 1024 × 768 e 390 × 844.

Não repetido nesta rodada: integrações PostgreSQL de backup/restore, imagens e importação; leitor físico, leitor de tela real, todos os temas/perfis e homologação com cliente. As escritas de teste ocorreram apenas em bases locais isoladas.

Como ficou no desktop

Servidor normal localhost:5173. Produto com saldo 24: campo bloqueado, orientação junto à unidade e demais campos disponíveis.



Captura de 21/10/2026, largura 1440 px. A identidade grafite/azul, geometria de 2 px e estrutura do formulário foram preservadas. Nenhum produto real foi salvo para produzir a evidência.

Celular e saldo zerado

O bloqueio depende do histórico, não apenas da quantidade atual. Cadastro novo continua com a unidade disponível.



Unidade clara e protegida

A orientação permanece junto ao campo. Para usar outra unidade em um produto já movimentado, o usuário deve cadastrar um item diferente; o sistema não faz conversão automática.

Zero não apaga o histórico

A edição de Caixa organizadora M, com saldo zero e movimentações anteriores, também foi conferida: a unidade permanece bloqueada.

Teclado e continuidade

Tab a partir da Categoria pula o campo bloqueado e segue para Código de barras. O cadastro novo mantém a seleção habilitada.

Proteção sem depender da tela

Mesmo que uma aba esteja desatualizada, a API revalida sob bloqueio antes de aceitar a mudança. A mensagem de conflito preserva o preenchimento para correção.

Próximos passos: segurança primeiro

Sequência recomendada para aprovação por rodada. Somente a proteção de unidade está concluída e publicada neste relatório.

Ordem	Entrega	Critério para encerrar
1 / P0	**Backups e recuperação.** Configurar ferramentas PostgreSQL compatíveis, armazenamento privado e cópia fora do servidor. Incluir imagens no plano.	Gerar cópia válida e restaurar em banco isolado; conferir saldos, auditoria, contas e fotos. Definir responsável, frequência e perda de dados aceitável.
2 / P1	**Criação de pedido sem duplicação.** Reproduzir perda de resposta em ambiente isolado e proteger a criação com identificador persistido e verificação no backend.	Repetir a mesma tentativa retorna o pedido original; conteúdo diferente com mesma chave é recusado. Recebimentos mantêm a proteção existente.
3 / P1	**Desempenho das consultas.** Medir autorização, consultas SQL, viagens ao banco, serialização e renderização.	Comparar antes/depois com volume representativo. Só resumir a listagem ou mudar infraestrutura depois de identificar o gargalo.
4 / P1	**Contas e continuidade.** Definir criação de funcionários, desligamento, recuperação de acesso e suporte.	Procedimento seguro revisado com os perfis atuais; sem refazer autenticação nem ampliar permissões por conveniência.

Estado que motivou a prioridade: na auditoria de 21/10, Backups mostrava falhas por ferramentas indisponíveis. Compras levou mediana de 1,95 s para seis pedidos; Produtos 0,69 s e Inventários 1,13 s, em cinco consultas por rota. A causa da demora ainda não foi isolada.

Risco de pedido duplicado: identificado no código; a perda de resposta na criação ainda precisa ser reproduzida. Não confundir com recebimento, que já possui idempotência.

Próximos passos: UX e primeiro cliente

Preservar o GAVYO e melhorar o caminho do funcionário. Aprovar protótipos antes de instalar componentes ou mudar a estrutura das telas.

Prioridade de UX	Mudança proposta	Como comprovar o ganho
Novo Pedido	Aproveitar busca remota e edição por item; compactar hierarquia; facilitar quantidade → custo → próxima busca; aproximar total e salvar no celular.	Montar pedido com 20 produtos por teclado, corrigir/remover itens e revisar total. Manter precisão, limite, rascunho e permissões.
Recebimento	Mostrar solicitado, recebido antes, recebendo agora e pendente depois perto do campo. Suprimir prévia inválida e reduzir repetição de informações.	Caso 10 solicitado / 4 anterior / 2 agora mostra 4 restantes. Testar parcial, limite, revisão e recuperação sem duplicar entrada.
Inventário	Próximo pendente por teclado, progresso real com salvo/local identificados, observação sob demanda e modo de foco opcional.	Distinguir vazio de zero, preservar decimais, conflitos/recontagem e autoria. Testar celular e confirmação de consequências.

Depois: homologar com usuário sem experiência técnica; comparar infraestrutura dentro do teto informado de R$ 120/mês, com cobrança e custo total confirmados; definir HTTPS, reinício, volumes, monitoramento, migração, rollback e suporte. Só então conduzir o piloto assistido.

Fora desta entrega: contratação de VPS, migração de banco/fotos, novas migrations reais, módulo Lavanderia/EPI e multiempresa. Esses trabalhos exigem planejamento e aprovação próprios. Não há prazo de lançamento prometido.

Retomada e critérios de aprovação

Guia curto para a equipe continuar sem misturar correções, dados ou etapas.

Para receber esta correção

Conferir branch e alterações locais antes de atualizar. Integrar a branch sistema-de-estoque-v2 preservando o trabalho de cada pessoa. Usar a versão Node 22 compatível e as dependências fixadas no projeto. Atualizar frontend e API em conjunto; manter configurações e credenciais somente no ambiente.

Não é necessário aplicar migration nova para esta correção. O push atualizou o código no GitHub; não contratou servidor nem fez implantação comercial. O comportamento foi verificado no servidor local normal.

Aprovação da próxima rodada

Antes de começar	Ao entregar
Fechar escopo e destino dos dados; indicar ambiente isolado e responsável.	Descrever mudança, arquivos, riscos e resultado dos testes realmente executados.
Revisar migrations e autorizar explicitamente qualquer operação no banco compartilhado.	Apresentar evidências de recuperação ou repetição, sem chamar teste automatizado de homologação.
Para UX, comparar atual e proposta e aprovar um módulo por vez.	Validar desktop, largura intermediária, celular, teclado e erros; manter commits pequenos e relacionados.

Fontes: relatório versionado artifacts/unit-protection-20261021/REVIEW.md; código e capturas do commit c8364eb; auditoria local artifacts/master-audit-20261021/DIAGNOSTICO.md; dossiê GAVYO de 21/10 (base dc0466a); confirmação remota do commit após o push nesta entrega.

Este relatório não contém senhas, chaves, conexões privadas ou dados de cliente. As imagens mostram o ambiente de desenvolvimento. Próxima rodada recomendada: recuperação de dados, com escopo e autorização próprios.